GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME ÖZNİTELİK İŞLEMLERİ-1

Görüntü Ön İşleme Teknikleri

- Görüntü üzerinde analiz yapmadan önce analizi kolaylaştıracak **iyileştirmeler veya vurgulamaların** yapılması için kullanılan işlemlere "Görüntü Ön İşleme Teknikleri" adı verilir.
- Seçilen bir **operatörün** görüntüdeki **tüm noktalara (piksellere) koşulsuz olarak uygulanmasıyla** gerçekleştirilir.
- Genel olarak, **aritmetik, lojik, noktasal, geometrik operatörler, sayısal filtreler** vb. basit matematiksel işlemlerdir.

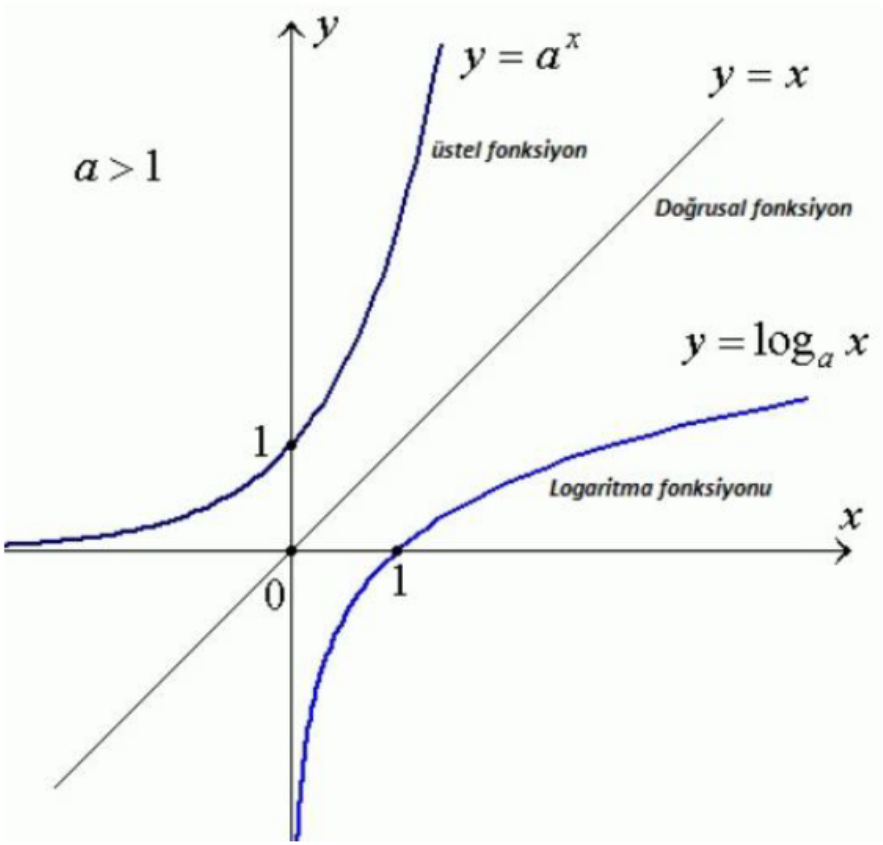
Logaritma Nedir?

Logaritmayı anlamak için üstel fonksiyonu anlamak gerekir. Çünkü üstel fonksiyonla logaritma birbirine göre ters durumludur. Üstel fonksiyon bir reel sayının üssünün değişken olduğu fonksiyon türüdür.

$f(x) = 3^x$ bir üstel fonksiyondur.
$f^{-1}(x) = \log_3 x$
$\log_2 8 = 3$ $\quad y = \log_a x \Leftrightarrow x = a^y$

$2^y = 2^4$ eşitliğini sağlayan y değerini bulmak için yapılan işleme üslü denklemi çözme denir. (y=4)

Buraya kadar anlatılan bilgiler $6^a = 10$ eşitliğini sağlayan a değerini bulmak için yeterli değildir.
Bu eşitliği sağlayan a değerini bulmak için yapılan işleme logaritma alma denir.



Logaritma Operatörü

Bu operatör, haritalama fonksiyonu logaritmik bir eğri olan basit bir nokta işlemidir. Diğer bir deyişle **verilen bir piksel değer, bu değerin logaritması ile yer değiştirir.** Logaritmik haritalama fonksiyonu, aşağıdaki denklem ile verilmiştir.

0 için logaritma **tanımsız** olduğundan genellikle giriş piksel değerinin mutlak değerine 1 sayısı eklenir. Bu işlem aşağıdaki formül ile ifade edilmiştir.

Ölçekleme sabiti c maksimum çıkış değeri 255 olacak şekilde seçilir. Yani R giriş görüntüsündeki maksimum piksel değeri ise, c bu parametre aşağıdaki formülde verildiği gibi hesaplanır.

Haritalama fonksiyonunun eğriliğine eşit olan sıkıştırma derecesi giriş değerlerinin aralığı ayarlanarak kontrol edilebilir. Logaritma fonksiyonu orijinin yakınında oldukça lineer olduğundan, sıkıştırma küçük giriş değerleri içeren bir görüntü için daha azdır.

$$Q(i,j) = c\log\left(\left|P(i,j)\right|\right)$$

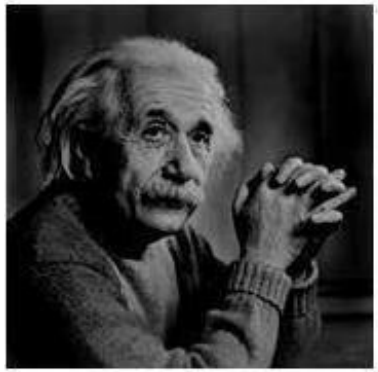
$$Q(i,j) = c\log\left(1+\left|P(i,j)\right|\right)$$

$$c = \frac{255}{\log(1+|R|)}$$

Logaritma Operatörü

- Log dönüşüm sırasında resimdeki koyu pikseller, yüksek piksel değerlerine göre daha fazla yayılır ve bunların kontrastı artar. Açık pikseller ise daha da açıklaştırılır. Daha yüksek piksel değerleri log dönüşümünde sıkıştırılır.

Giriş Görüntüsü



Log Dönüşümlü Resim

Logaritma Operatörü-Örnek

J = c*log(1 + double(D))

```
clc; clear all; close all;
D=imread('coins.png');
I2=im2double(D);
J=1.75*log(1+I2);
figure;
subplot(1,2,1); imshow(D); title('Resmin Orjinali');
subplot(1,2,2); imshow(J); title('Logaritma Resmi');
```

Logaritma Operatörü-Örnek

J = c*log(1 + double(D))

```
clc; clear all; close all;
D=imread('coins.png');
I2=im2double(D);
J=1.75*log(1+I2);
figure;
subplot(1,2,1); imshow(D); title('Resmin Orjinali');
subplot(1,2,2); imshow(J); title('Logaritma Resmi');
```

	1	2	3	4	5
1	49	50	48	49	48
2	47	47	49	48	50
3	48	48	49	49	49
4	48	50	49	48	48
5	48	48	47	48	50

	1	2	3	4	5
1	0.1922	0.1961	0.1882	0.1922	0.1882
2	0.1843	0.1843	0.1922	0.1882	0.1961
3	0.1882	0.1882	0.1922	0.1922	0.1922
4	0.1882	0.1961	0.1922	0.1882	0.1882
5	0.1882	0.1882	0.1843	0.1882	0.1961

	1	2	3	4	5
1	0.3076	0.3133	0.3018	0.3076	0.3018
2	0.2960	0.2960	0.3076	0.3018	0.3133
3	0.3018	0.3018	0.3076	0.3076	0.3076
4	0.3018	0.3133	0.3076	0.3018	0.3018
5	0.3018	0.3018	0.2960	0.3018	0.3133

Logaritma Operatörü-Örnek

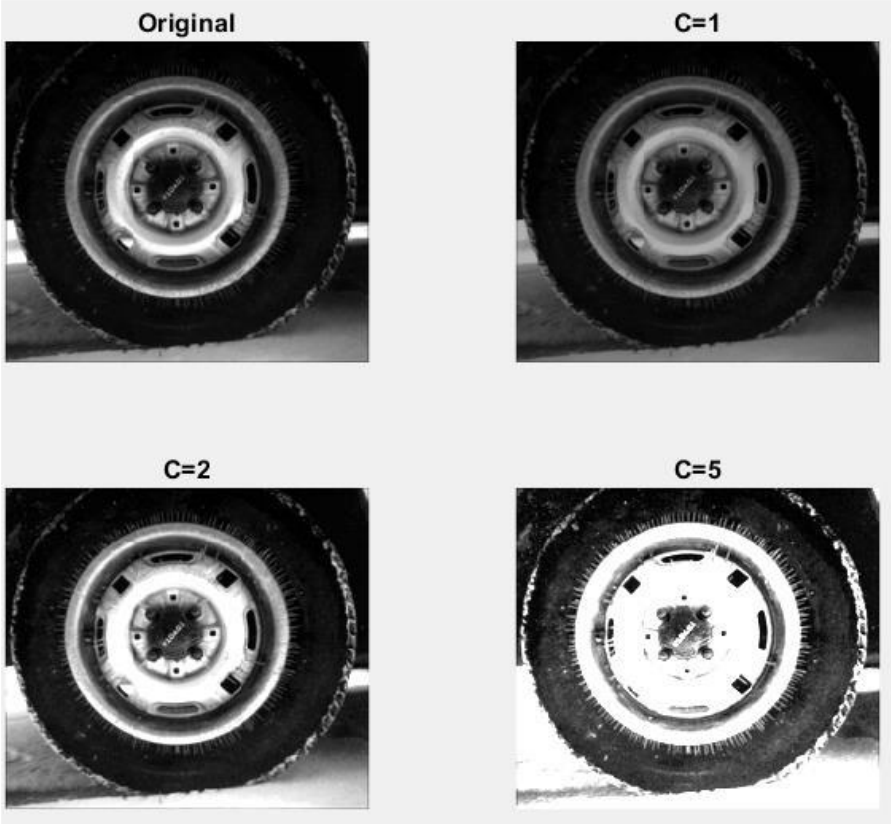
J = c*log(1 + double(D))

```
clc; clear all; close all;
I=imread('cameraman.tif');
II=im2double(I);
%c=255/log(255+1);
s=1.9*log(II+1); %s=uint8(s);
subplot(1,2,1);imshow(I);title('Orijinal resim');
subplot(1,2,2);imshow(s);title('Dönüşüm sonrası oluşan resim');
```

Logaritma Operatörü-Örnek

J = c*log(1 + double(D))

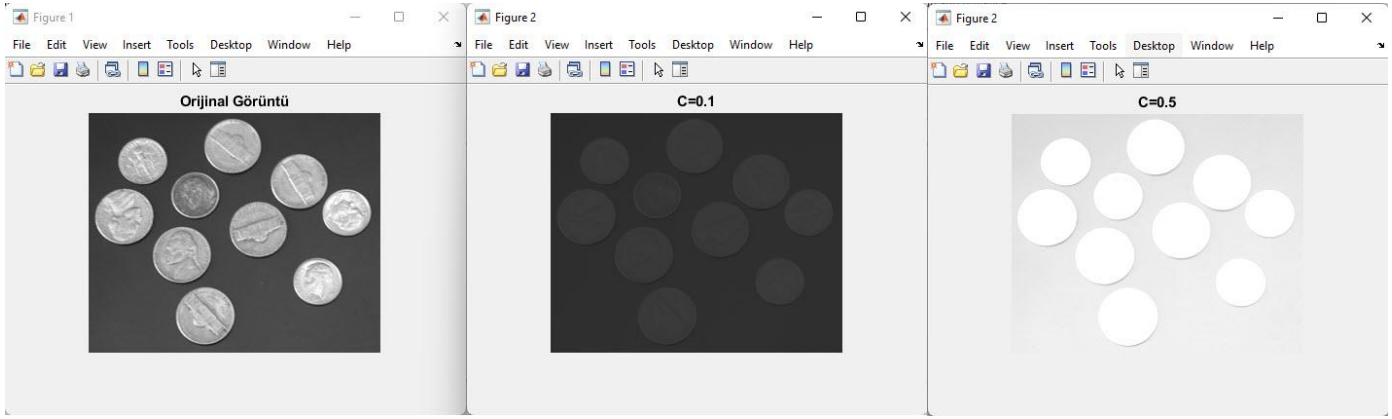
```
I=imread('tire.tif');
I2=im2double(I);
J=1*log(1+I2);
J2=2*log(1+I2);
J3=5*log(1+I2);
subplot(2,2,1),imshow(I),title('Original');
subplot(2,2,2),imshow(J),title('C=1');
subplot(2,2,3),imshow(J2),title('C=2');
subplot(2,2,4),imshow(J3),title('C=5');
```



Logaritma Operatörü-Örnek

Logaritmik Dönüşümler bir görüntünün yoğunluklarını aydınlatmak için kullanılabilir (gama < 1'in olduğu Gama Dönüşümü gibi). Daha sıklıkla düşük yoğunluk değerlerinin ayrıntısını (veya kontrastını) artırmak için kullanılır.

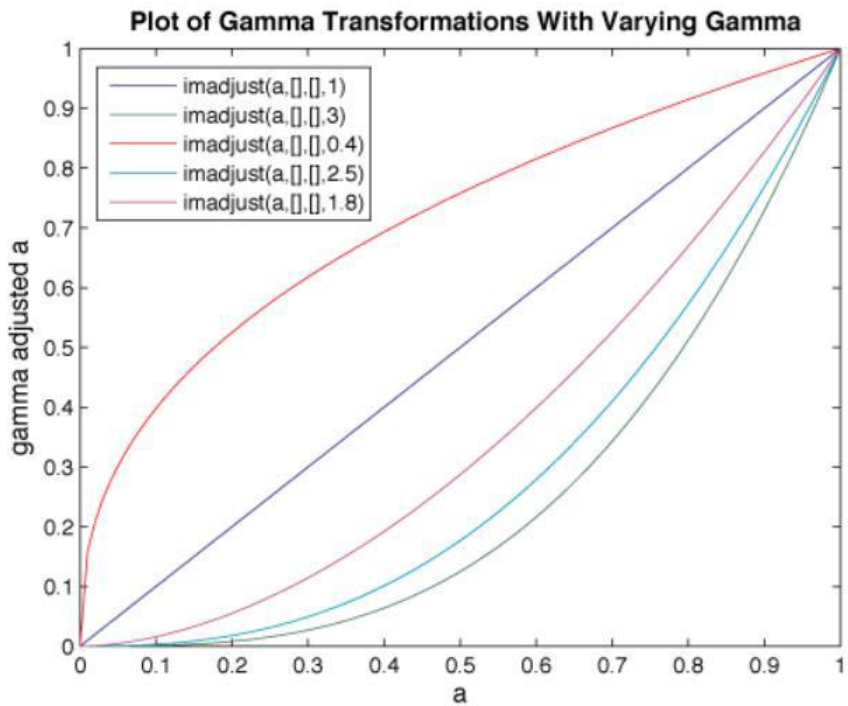
```
clc; clear all; close all;
f=imread(‘coins.png');
c=input('Enter the constant value, c = '); [M,N]=size(f);
for x = 1:M
for  y = 1:N
m=double(f(x,y));
z(x,y)=c.*log10(1+m);
end
end
imshow(f), figure, imshow(z);
```



Gama Dönüşümleri

Gama Dönüşümleri ile, **gama birden küçük olduğunda yoğunluğu aydınlatmak** veya gama **birden büyük olduğunda yoğunluğu koyulaştırmak** için gri tonlamalı bileşenleri eğebilirsiniz. Bu gama dönüşümlerini oluşturan MATLAB işlevi:

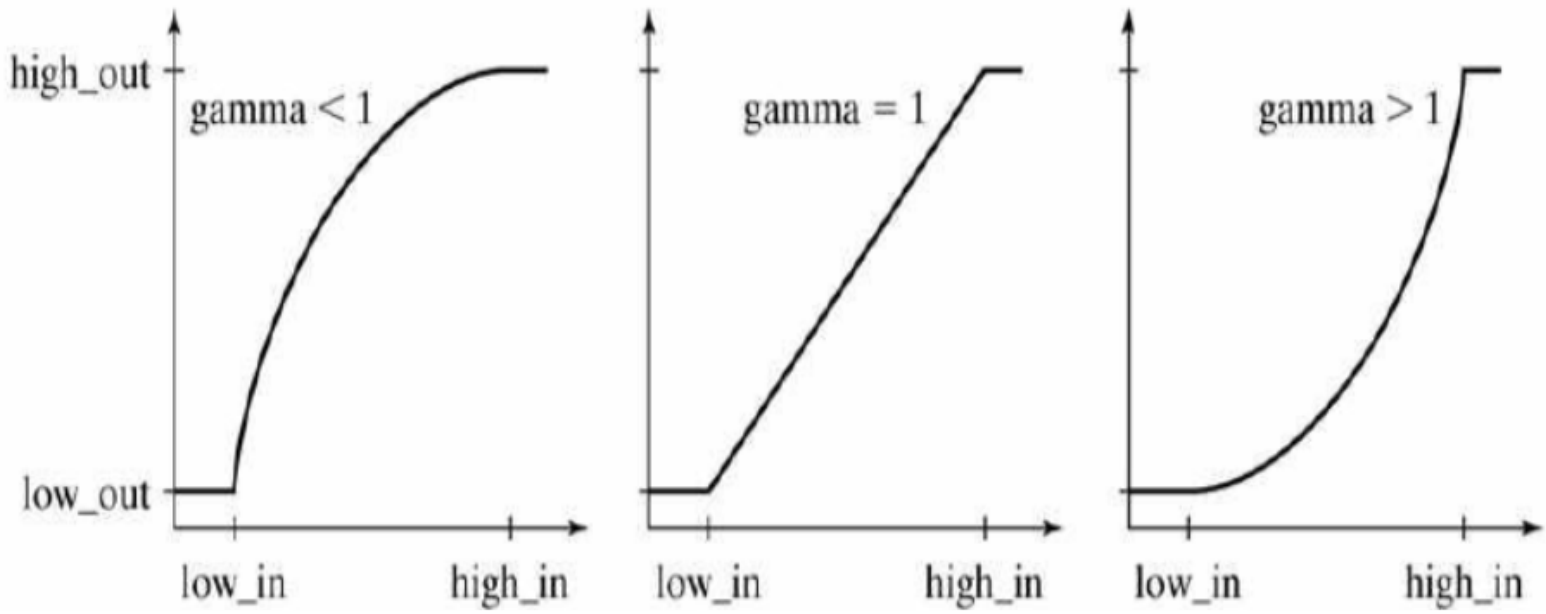
imadjust(a, [low_in high_in], [low_out high_out], gamma)



«imadjust» Fonksiyonu

Temel parlaklık işleme fonksiyonudur. Gri skala görüntülerde parlaklık seviyesi dönüşümü yapar. Giriş image'ı f uınt8,uint16,double olabilir. g çıkışı da aynı formattadır.

```
>> g= imadjust (f, [low_in  high_in],[low_out  high_out]), gamma
```



Gama Dönüşümleri-Örnek

```
F=imread('tire.tif');
J=imadjust(F,[],[],1);
J2=imadjust(F,[],[],3);
J3=imadjust(F,[],[],0.4);
subplot(1,3,1),imshow(J),title('gamma=1');
subplot(1,3,2),imshow(J2),title('gamma=3');
subplot(1,3,3),imshow(J3),title('gamma=0.4');
```

Konvolüsyon-Evrişimsel (Convolution)

Görüntü üzerindeki pek çok (genelde görüntü pekiştirme) işlemde kullanılan matematiksel bir işlemdir. İki matrisi üst üste katlayarak birleştirir ve aralarındaki benzerliği veya uyumu simgeler. Görüntü işleme açısından bakıldığında ise **görüntünün belirlenen bir çekirdek matrise ne kadar uyduğunu simgeleyen bir çıkış görüntüsü üretir.** Genelde bu operatör, **filtreleme işlemlerinde, kenarların veya özel şekillerin görüntü içinde aranmasında** kullanılırlar.

Yumuşatma, keskinleştirme, kenar belirleme gibi görüntü işleme fonksiyonlarını gerçekleştirmede çok sık kullanılmaktadır. Konvolüsyon aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Burada, Q çıkış görüntüsü, P giriş görüntüsü ve K maske veya çekirdek matrisidir. Çekirdek matrisi mxn boyutludur.

$$\boxed{Q(i,j) = \frac{1}{mn}\sum_{k=0}^{m}\sum_{l=0}^{n} K(k,l)P(i-k,j-l)}$$

Konvolüsyon-Evrişimsel (Convolution)

Konvolüsyonda bir pikselin değeri çevresindeki piksellerin ağırlıklı ortalaması ile bulunmaktadır. Komşuların gri seviyeleri konvolüsyon kerneli olarak adlandırılan bir matrisin katsayılarına göre ağırlıklandırılır.

Konvolüsyon işlemi aşağıda şekilde ifade edilmektedir:

$$g(x,y) = \sum_{j=-n}^{n} \sum_{i=-m}^{m} k(i,j) f(x-i, y-j) = k * f$$

k : konvolüsyon kerneli

f : islenecek imge

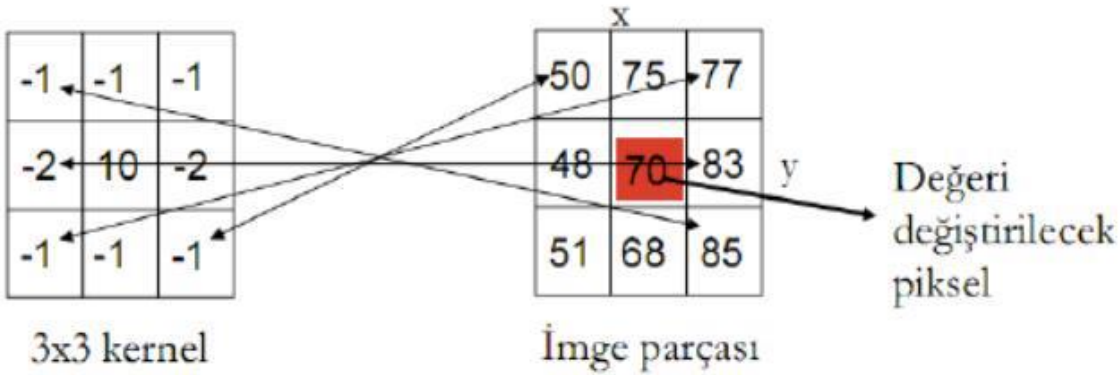
w, h : imge piksel boyutu (tek sayi)

$$m = \frac{(w-1)}{2}$$

$$n = \frac{(h-1)}{2}$$

Konvolüsyon-Örnek

Konvolüsyonda kerneli uygulamaya göre 3x3, 5x5, 7x7 gibi boyutlarda seçilebilir.



$$g(x,y)=k(-1,-1)f(x+1,y+1) + k(0,-1)f(x,y+1) + k(1,-1)f(x-1,y+1) + k(-1,0)f(x+1,y)$$

$$+ k(0,0)f(x,y) + k(1,0)f(x-1,y) + k(-1,1)f(x+1,y-1) + k(0,1)f(x,y-1)$$

$$+k\ (1,1)f(x-1,y-1)$$

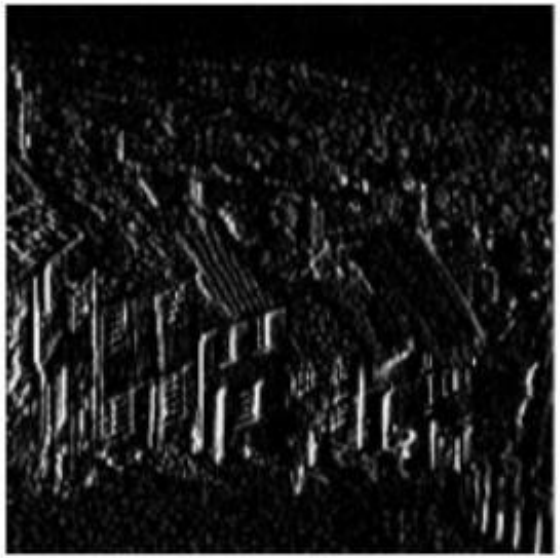
$$g(x,y)=(-1x85) + (-1x68) + (-1x51) + (-2x83) + (10x70) + (-2x48) + (-1x77)$$
$$+ (-1x75) + (-1x50) = 32$$

Konvolüsyon-Örnek

$\star$

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

$=$



Konvolüsyon-Örnek

Örnek: A giriş görüntüsünün h kerneli ile konvolüsyonu sonucu oluşan çıkış görüntüsünün (2,4) pikselinin değerini hesaplayalım:

$$A = \begin{vmatrix} 17 & 24 & 1 & 8 & 15 \\ 23 & 5 & 7 & 14 & 16 \\ 4 & 6 & 13 & 20 & 22 \\ 10 & 12 & 19 & 21 & 3 \\ 11 & 18 & 25 & 2 & 9 \end{vmatrix} \qquad h = \begin{vmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{vmatrix}$$

1. h kernelini yatay ve düşey eksende 180 derece döndür.
2. h'ın merkez elemanı A(2,4) noktasına çakışacak şekilde kerneli kaydır.
3. A ve h'daki karşılıklı elemanları çarp ve hepsini toplayarak (2,4) pikselindeki çıkış değerini bul.

Konvolüsyon-Örnek

$$A = \begin{vmatrix} 17 & 24 & 1 & 8 & 15 \\ 23 & 5 & 7 & 14 & 16 \\ 4 & 6 & 13 & 20 & 22 \\ 10 & 12 & 19 & 21 & 3 \\ 11 & 18 & 25 & 2 & 9 \end{vmatrix} \qquad h = \begin{vmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{vmatrix}$$

Döndürülmüş kernel değerleri

Giriş görüntüsünün değerleri

17	24	1^{2}	8^{9}	15^{4}
23	5	7^{7}	14^{5}	16^{3}
4	6	13^{6}	20^{1}	22^{8}
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

Çıkışını bulmak istediğimiz piksel

(2,4) pikselinin çıkışı

$$1.2 + 8.9 + 15.4 + 7.7 + 14.5 + 16.3 + 13.6 + 20.1 + 22.8 = 575$$

Tüm çıkış görüntüsünü elde etmek için bir piksel için yaptığımız bu işlemi bütün giriş pikselleri için tekrarlamak gerekir

Konvolüsyon-Örnek

Example 2

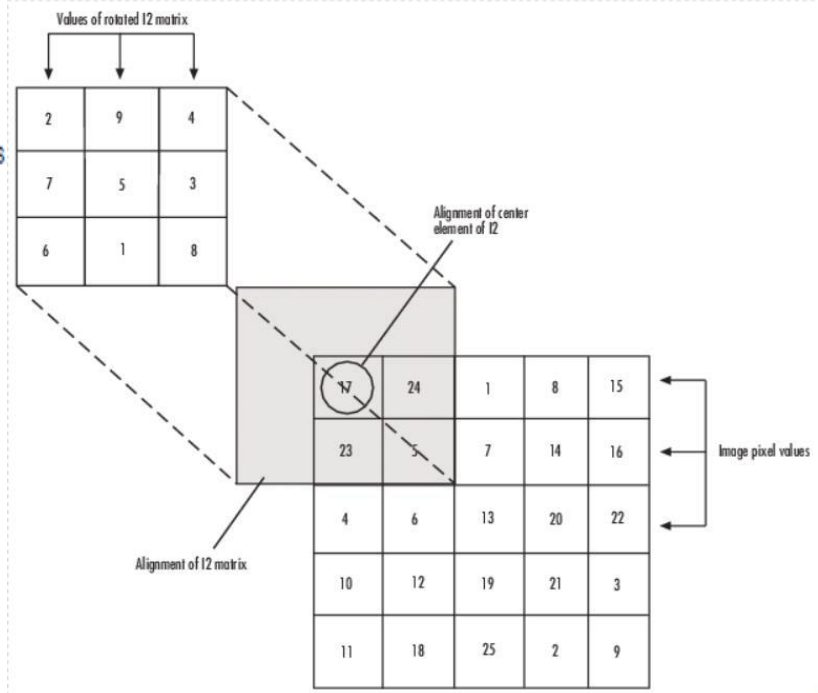
In convolution, the value of an output element is computed as a weighted sum of neighboring elements.

For example, suppose the first input matrix represents an image and is defined as

```
I1 = [17  24   1   8  15
      23   5   7  14  16
       4   6  13  20  22
      10  12  19  21   3
      11  18  25   2   9]
```

The second input matrix also represents an image and is defined as

```
I2 = [8   1   6
      3   5   7
      4   9   2]
```



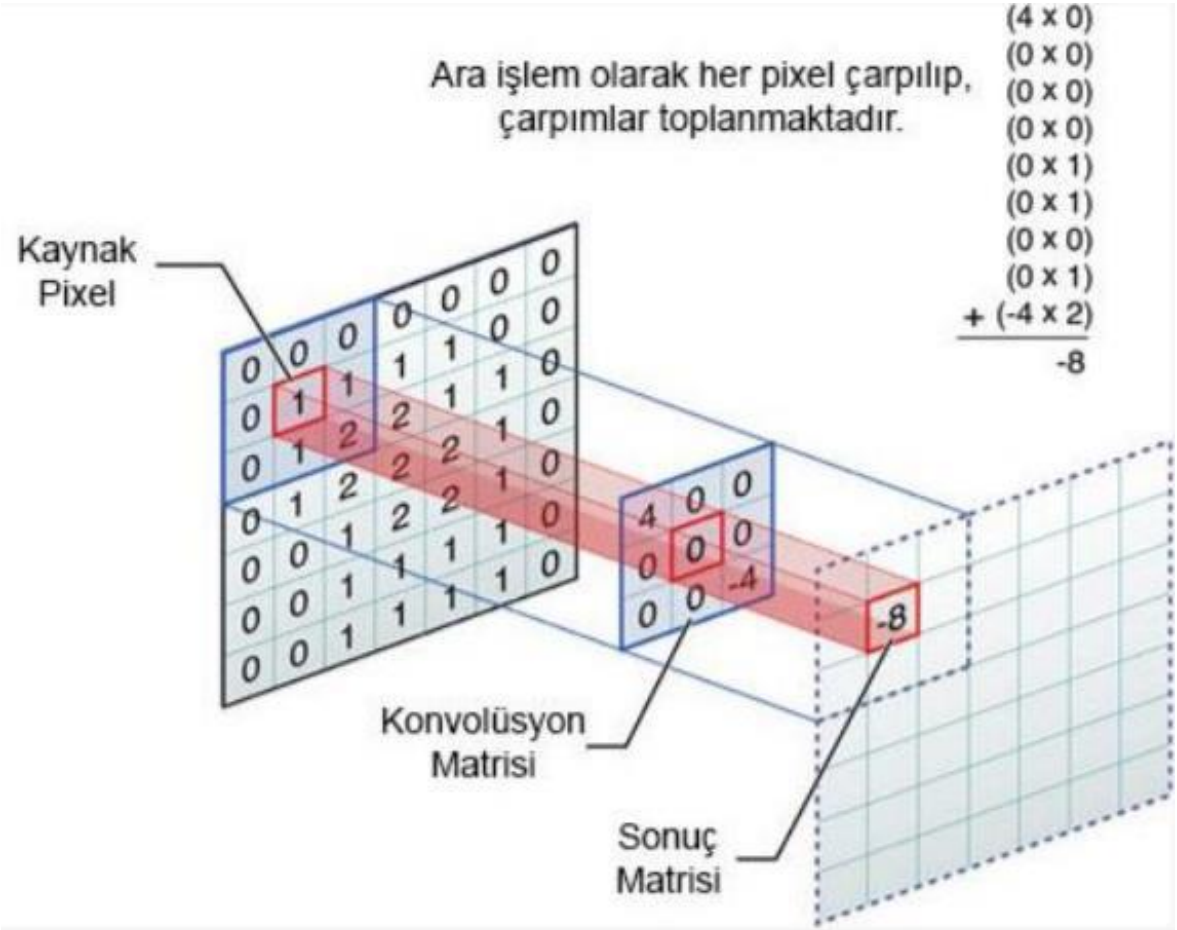
The following figure shows how to compute the (1,1) output element (zero-based indexing) using these steps:

1. Rotate the second input matrix, I2, 180 degrees about its center element.
2. Slide the center element of I2 so that it lies on top of the (0,0) element of I1.
3. Multiply each element of the rotated I2 matrix by the element of I1 underneath.
4. Sum the individual products from step 3.

Hence the (1,1) output element is $0 \cdot 2 + 0 \cdot 9 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 7 + 17 \cdot 5 + 24 \cdot 3 + 0 \cdot 6 + 23 \cdot 1 + 5 \cdot 8 = 220$.

Computing the (1,1) Output of Convolution

Konvolüsyon-Örnek



Konvolüsyon-Dikkat Edilmesi Gerekenler

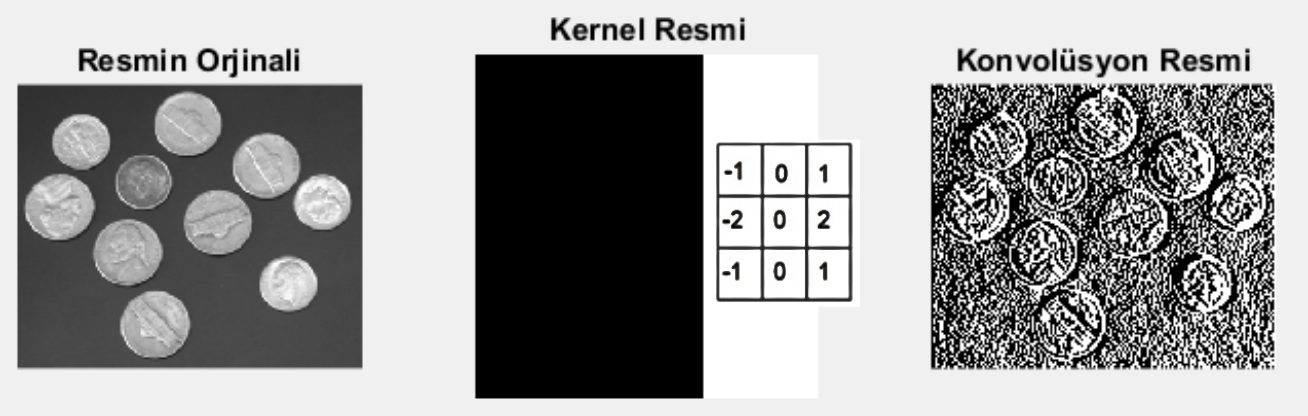
Konvolüsyon işleminin sonucu imge ışıklılık değerinin alt ve üst sınırlarını geçebilir. Bu noktada 8-bit derinliğindeki imgeler için piksel ışıklılık değerlerinin 0-255 aralığında kalmasına dikkat edilmelidir.

<u>İşlenecek imgenin kenar kısımlarına dikkat edilmelidir:</u>

- Kenar bölgelerinin işlememe
- Kenar bölgelerini aynen kopyalama
- Kenar bölgelerini kesme
- Kenar bölgelerinde konvolüsyon kernelini kes
- Yansıtılmış endeksleme kullan…

Konvolüsyon-Örnek

```
clear all; close all; clc;
D= imread ('coins.png');
C=[-1 0 1;-2 0 2;-1 0 1];
A=conv2(double(D),double(C));
figure;
subplot(1,3,1); imshow(D); title('Resmin Orjinali');
subplot(1,3,2); imshow(C); title('Kernel-Çekirdek Matris');
subplot(1,3,3); imshow(A); title('Konvolüsyon Resmi');
```



Konvolüsyon ile Alçak/Yüksek Geçiren Süzgeç

Alçak Geçiren Filtreler: Görüntüdeki Alçak frekans bileşenlerini geçirir veya kuvvetlendirir. Yüksek frekans bileşenlerin yok eder. Örneğin 3x3Lük average filtresi bir alçak geçiren filtredir. Çünkü resmin kısa mesafede değişen (Özellikle kenarlar - Gürültüler) piksellerini yok eder. Belirli mesafede az değişen piksellerini muhafaza eder. Dolayısıyla resim bulanıklaşır (Blurring).

Yüksek Geçiren Filtreler: Yüksek frekanslı bileşenleri geçirir. Düşük frekanslı bileşenleri yok eder. Örnek kenar çıkarma işlemleri.

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

Eleman değerleri pozitif olan kerneller imge ile konvolüsyona sokulduğunda alçak geçiren süzgeç işlevi görürler.

İşlem sonrası elde edilen imge, işlenen imgeye oranla daha yumuşak geçişlere sahiptir.

İmgedeki aşırı ışıklılık artışlarını önlemek için normalizasyon gereklidir.

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

Bu konvolüsyon işlemi aynı zamanda ortalama alma işlemine karşılık gelir. Bu yüzden ortalama alan süzgeç (mean filter) olarak da adlandırılırlar. Konvolüsyon kernelinin boyutu büyükçe imge daha da yumuşak geçişlere sahip olur.

$$(1/9) \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}, \quad (1/25) \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

ORTALAMA FİLTRESİ (Mean Filter)

Yaygın isimleri; Mean filtering (ortalama filtresi), Smoothing (yumuşatma), Averaging (ortalama), Box filtering (kutu filtreleme).

- Ortalama filtresi, görüntüleri yumuşatmanın basit ve uygulanması kolay bir yöntemidir. Diğer bir deyişle, bir piksel ile diğerleri arasındaki değişim miktarını azaltmaktır. Genellikle görüntülerdeki gürültüyü azaltmak için kullanılır.
- Ortalama filtresi, bir görüntünün her bir piksel değerini komşularının ve kendisinin dahil olduğu ortalama değer ile değiştirmektir. Bu durum, çevresindekileri temsil etmeyen piksel değerlerinin ortadan kalkmasına yol açar. Ortalama filtresi bir konvolüsyon filtresidir. Konvolüsyon filtreleri çekirdek şablon (kernel) temeline dayanır.
- Şekilde gösterildiği gibi çoğunlukla 3×3 kare çekirdek şablon kullanılır. Bazı yumuşatma işlemlerinde daha büyük şablonlar (5×5, 7x7 gibi) kullanılabilir. Büyük şablonun tek bir taramadaki etkisine benzer bir etki, küçük şablonun birden fazla geçişi ile de sağlanabilir.

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

Mean (Ortalama)

5	3	6
2	1	9
8	4	7

*	*	*
*	5	*
*	*	*

5+3+6+2+1+9+8+4+7=45

45/9=5

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

ORTALAMA FİLTRESİ

Normal resim

3x3 Şablon

5x5 Şablon

7x7 Şablon

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

ORTALAMA FİLTRESİ

```
img =imread('rice.png');

imgd=im2double(img
imgd= imnoise(imgd, 'salt & pepper', 0.02);
f= ones(3,3)/9;
img1=filter2(f, imgd);

subplot(2,2,1),imshow(img) % Orjinal Resim Görüntüleme
title('Orjinal')
subplot(2,2,2),imshow(img) % Gri Resmi Görüntüleme
title('Gri Resim')
subplot(2,2,3),imshow(imgd) % Gürültülü Resmi Görüntüleme
title('Gürültülü')
subplot(2,2,4),imshow(img1) % Filtreli Resmi Görüntüleme
title('Mean Filtreli')
```

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

Alçak geçiren süzgeç işlemi, aşağıda verilen doğrusal olmayan kerneller kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

0	1	0
1	0	1
0	1	0

,

0	2	0
2	1	2
0	2	0

,

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

İmge işleme yaygın olarak kullanılan kernellerden birisi de Gauss kernelidir. Aşağıda farklı katsayı ve boyutlarda Gauss kerneli örnekleri verilmiştir.

Gaussian 3x3 blurring filter

$$\frac{1}{16} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Gaussian 5x5 blurring filter

$$\frac{1}{112} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 9 & 6 & 2 \\ 4 & 9 & 16 & 9 & 4 \\ 2 & 6 & 9 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

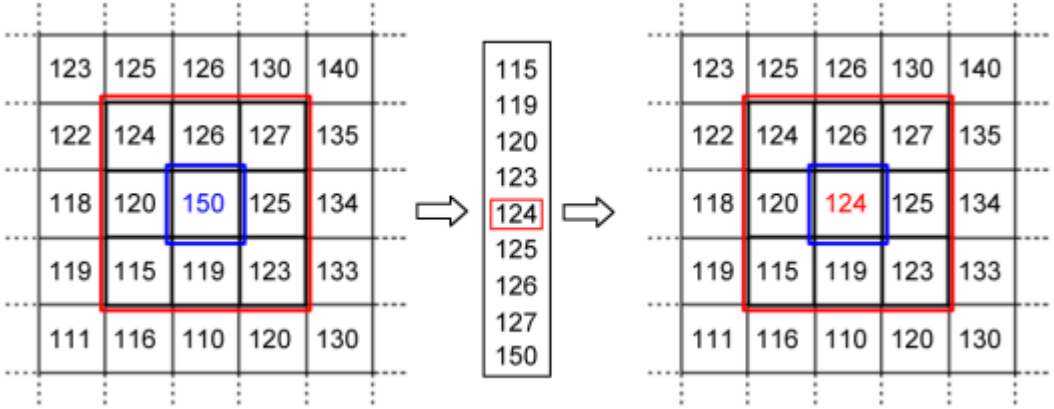
Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

MEDYAN FİLTRESİ (ORTA DEĞER FİLTRESİ-MEDİAN FİLTER)
Bu filtrenin yaygın kullanılan isimleri; Medyan filtresi (Orta Değer filtresi) (Median filtering), Sıralama filtresi (Rank filtering)

- Medyan filtresi, normal olarak mean filtresi gibi bir resimdeki gürültüyü azaltmak için kullanılır. Ancak resim üzerindeki detayların kaybolmaması noktasında mean filtresinden çok daha iyi sonuç verir.
- Medyan filtre de mean filtresi gibi her pikselin değerini hesaplamak için yakınındaki komşularına bakar. Medyan filtresinde piksel değeri komşu piksel değerlerinin ortalaması ile değiştirmek yerine (mean filtresi), komşu pikselleri sıralayıp sıranın ortasındaki değeri alır. Eğer incelenen bölge (şablonun içerisi) çift sayıda piksel varsa, orta değer olarak, ortada bulunan iki pikselin ortalaması kullanılır.

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

MEDYAN FİLTRESİ (ORTA DEĞER FİLTRESİ-MEDİAN FİLTER)



Şekilde ortadaki piksele göre işlemlerimizi yaparsak bu pikselin değeri olan 150 sayısı çevresindeki pikselleri iyi bir şekilde temsil etmediğini görebiliriz.

Bu pikselin değerini değiştirirken öncelikle çevresindeki piksellerin değerini bir sıraya dizelim. Bunlar (115, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127,150) değerlerinden oluşur.

Bu değerlerin en ortasında ise 124 sayısı vardır. Buna göre 150 rakamı 124 sayısı ile değiştirilir. Burada 124 sayısı medyan sayısı (orta değer) olmuş olur.

Burada kullanılan şablon 3x3 piksel boyutlarındadır. Daha büyük şablonların kullanılması daha fazla pürüzsüzleştirme (yumuşatma) etkisi üretir.

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

MEDYAN FİLTRESİ (ORTA DEĞER FİLTRESİ-MEDİAN FİLTER)

Normal resim

3x3 Şablon

5x5 Şablon

7x7 Şablon

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

MEDYAN FİLTRESİ (ORTA DEĞER FİLTRESİ-MEDİAN FİLTER)

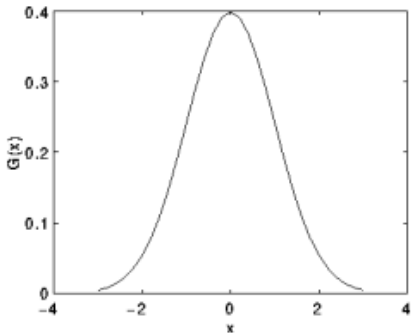
```
img= imread('rice.png');
gurultuluresim= imnoise(img,'salt & pepper',0.02);
median_filter= medfilt3(gurultuluresim);

subplot(2,2,1),imshow (img);
title('Orjinal')
subplot(2,2,2), imshow (gurultuluresim);
title('Gürültülü')
subplot(2,2,3), imshow (median_filter);
title('Median Filtreli')
```

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

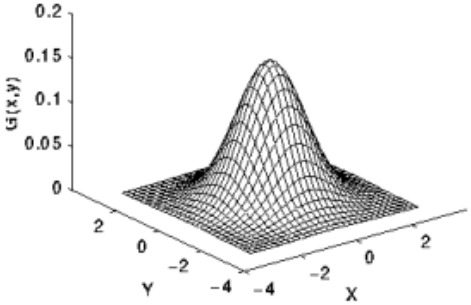
GAUSS BULANIKLAŞTIRMA/YUMUŞATMA FİLTRESİ (Gaussian Smoothing- Gaussian blur)

- Gauss yumuşatma operatörü, görüntüleri 'bulanıklaştırmak', ayrıntı ve gürültüyü ortadan kaldırmak için kullanılan 2 boyutlu konvolüsyon (çekirdek matris ile resim üzerindeki piksellerin çarpımı işlemi) operatörüdür.
- Bu anlamda, ortalama (Mean) filtreye benzer. Ancak Gauss aşağıda resmi verilen "çan şeklindeki" grafikle temsil edilebilecek farklı bir çekirdek şablon (matris) kullanır.
- Gauss'un çan şeklindeki grafiğini veren formül 2 boyutlu düzlem ve 3 boyutlu uzay için yazılırsa aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma}}$$



$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

GAUSS BULANIKLAŞTIRMA/YUMUŞATMA FİLTRESİ

Konvolüsyon ile Alçak Geçiren Süzgeç

GAUSS BULANIKLAŞTIRMA/YUMUŞATMA FİLTRESİ

```
clc;
clear all;
close all;

I = imread('cameraman.tif');
Iblur1 = imgaussfilt(I,2);
Iblur2 = imgaussfilt(I,4);
Iblur3 = imgaussfilt(I,8);

subplot(1,4,1),imshow(I);
title('Original image')
subplot(1,4,2), imshow(Iblur1);
title('Smoothed image, \sigma = 2')
subplot(1,4,3), imshow(Iblur2);
title('Smoothed image, \sigma = 4')
subplot(1,4,4), imshow(Iblur3);
title('Smoothed image, \sigma = 8')
```

Konvolüsyon ile Yüksek Geçiren Süzgeç

Yüksek geçiren süzgeçlerde kernel değerleri hem pozitif hem de negatif değerler içerir. Genellikle kenar bulma ve imgedeki yüksek frekansları (kenar bilgilerini) pekiştirme de kullanılır.

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

,

-1	-2	-1
-2	12	-2
-1	-2	-1

Kenar bulma

,

C>8

-1	-1	-1
-1	C	-1
-1	-1	-1

,

-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	24	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1
-1	2	4	2	-1

Yüksek geçiren süzgeç

Negatif kernel elemanlarından dolayı sonuç negatif çıkabilir. Bu durumda, oluşan imgeye ön değer eklenir.

Konvolüsyon ile Yüksek Geçiren Süzgeç

Bazı Bilindik Uzaysal Filtreler

Horizontal

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

Vertical

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Prewitt filters

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

Sobel filters

Diagonal

1	1	0
1	0	-1
0	-1	-1

2	1	0
1	0	-1
0	-1	-2

1	0
0	-1

0	1
-1	0

Roberts filters

Histogram Kavramı

Histogram, her pixel seviyesinin (değerinin) imgedeki miktarını (frekansını h(i)) gösterir. Gri tonlanmış bir görüntüde 0 dan 255'e kadar olan tonların görüntüde **kaç adet** bulunduğunu gösteren bir dağılım grafiğidir.

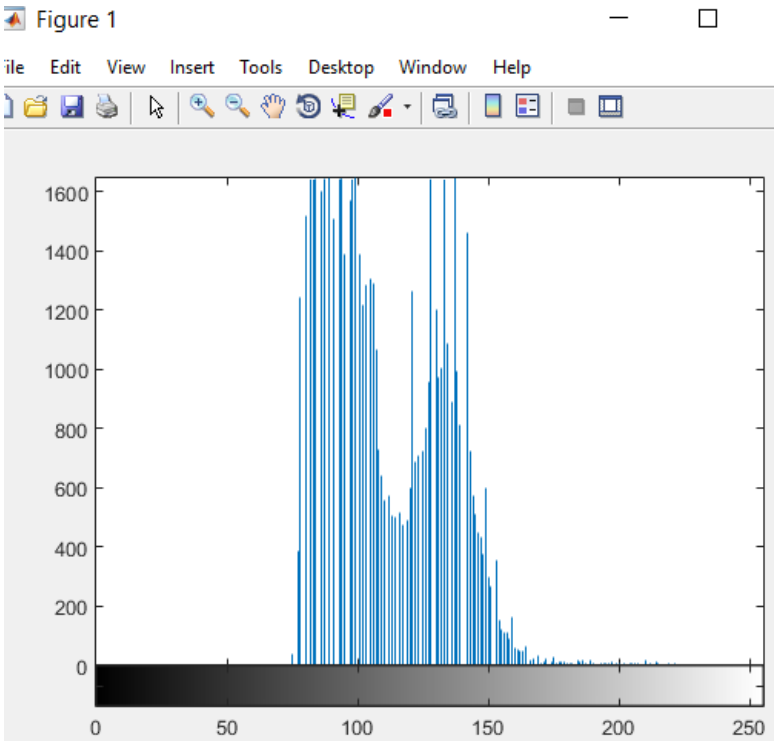
Aynı zamanda resimde bulunan piksel sayısına bölünmesiyle bir ton değerinin ihtimal dağılım fonksiyonunu da temsil eder.

Renkli resimlerde ise ya ayrı ayrı renk düzlemlerinde histogramlar alınır veya renk ifade eden ve her üç renk bileşeni kullanılarak hesaplanan bir tek renk ifadesinin histogramı alınır. Bu tür bir renk değeri hesabı aşağıdaki denklem ile verilmiştir. Bu renk denklemi kullanılarak elde edilen resim boyutlarındaki matrisin histogramı tek boyutlu bir matris, yani bir vektördür. Vektörün uzunluğu ise muhtemel ışık yoğunluğu olan 256'dır. Bu hali ile bu histogram vektörü, tanıma algoritmalarında doğrudan kullanılabilmektedir.

$$Renk = \frac{1}{N}\sum_{x}\sum_{y}\arccos\left(\frac{\frac{1}{2}\left[(R-G)+(R-B)\right]}{\left[(R-G)^2+(R-B)(G-B)\right]^{\frac{1}{2}}}\right)$$

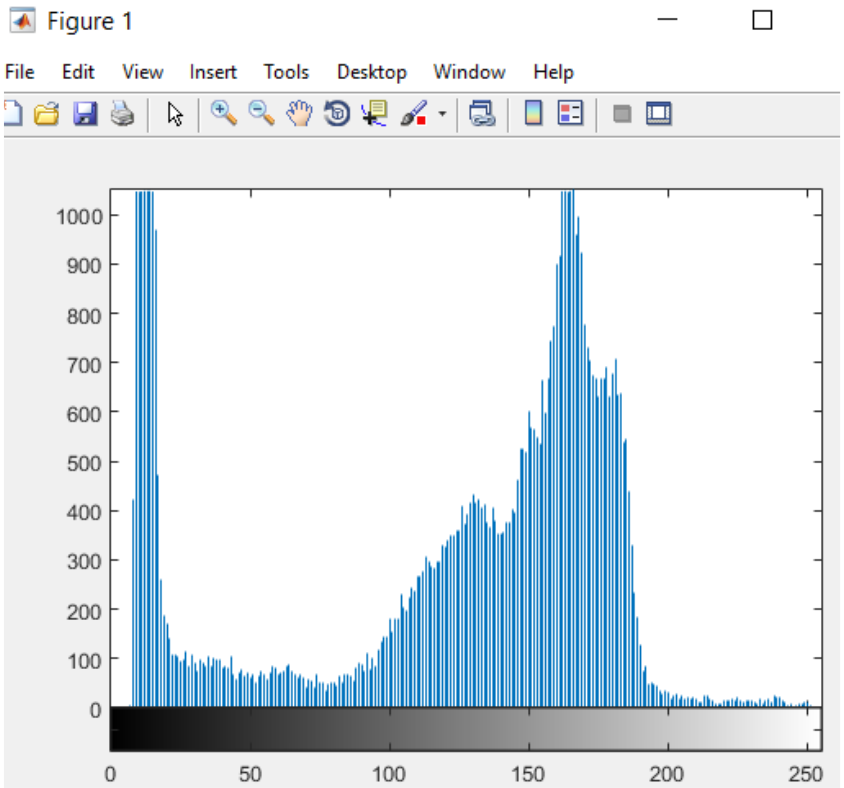
Histogram-Örnek

```
close all; clc; clear all;
R1=imread('D:\resler\pout.png');
imhist(R1)
```



Histogram-Örnek

```
close all; clc; clear all;
R1=imread('cameraman.tif');
imhist(R1)
```



Histogram Çizim Şekilleri

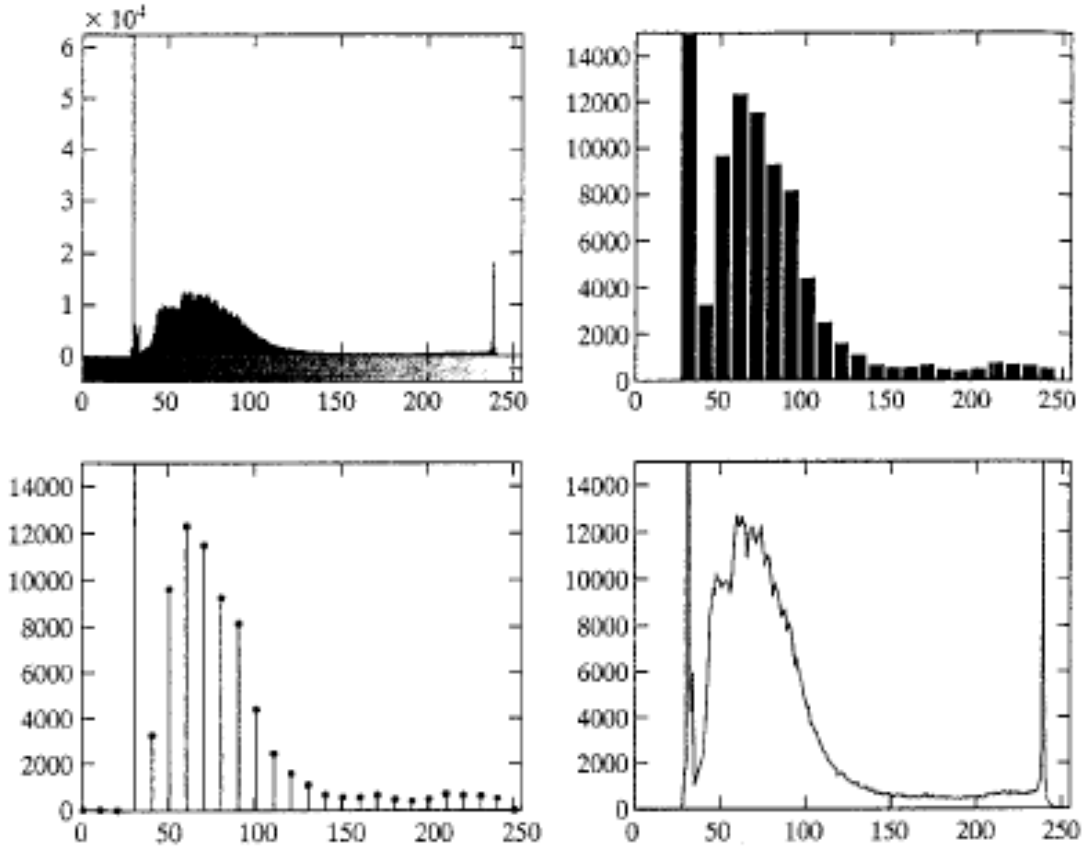
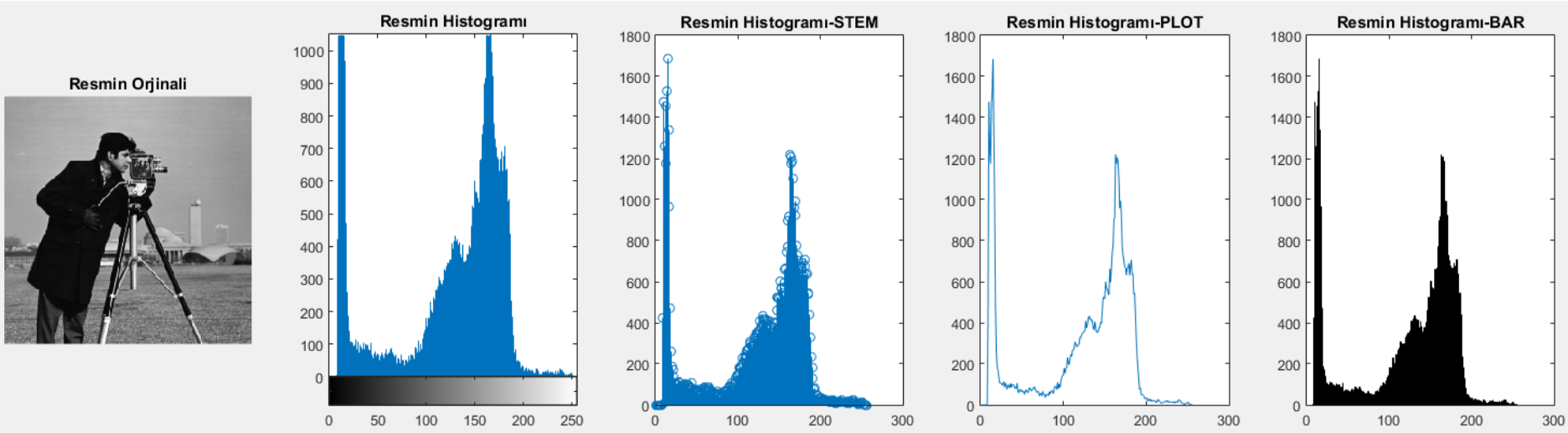


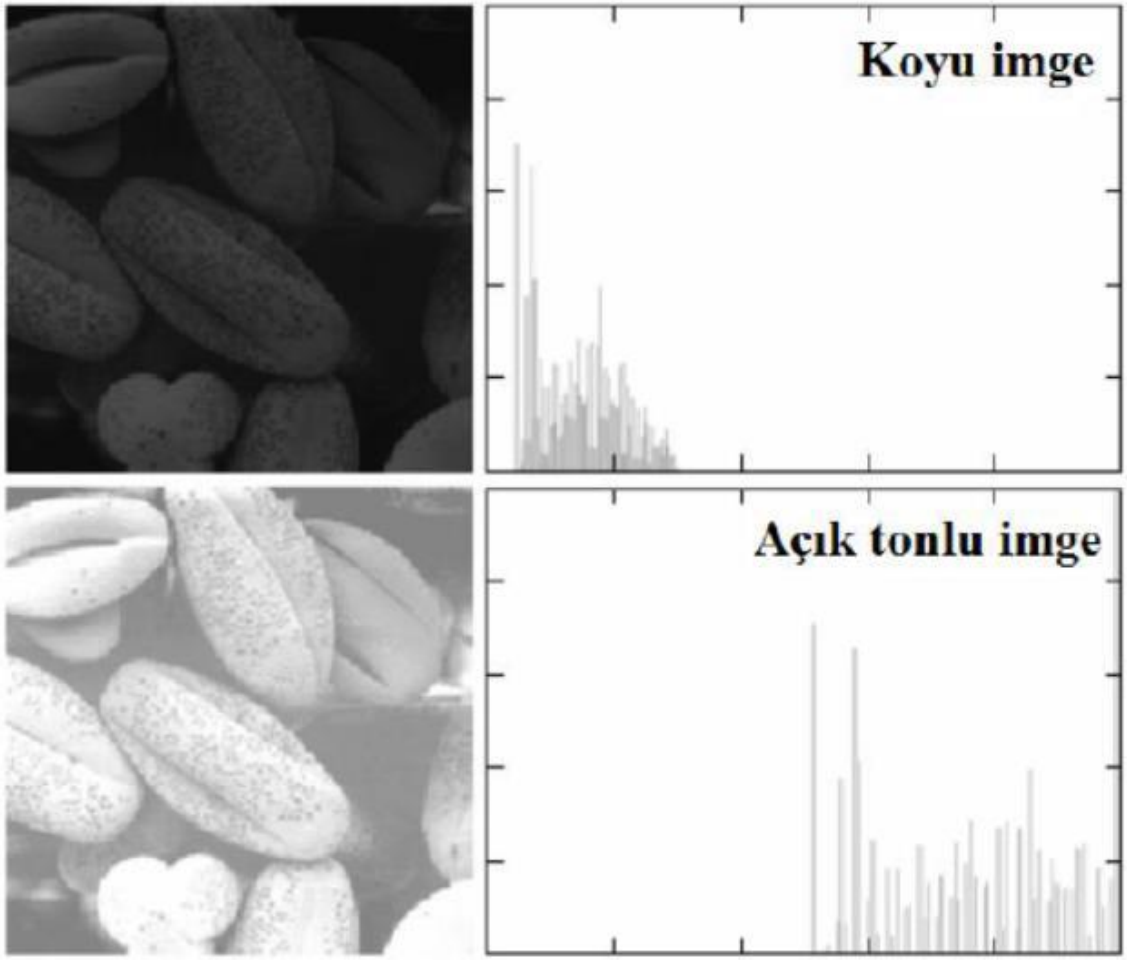
FIGURE 3.7 Various ways to plot an image histogram. (a) `imhist`, (b) `bar`, (c) `stem`, (d) `plot`.

Histogram Çizim Şekilleri

```
close all; clc; clear all;
R1=imread('cameraman.tif');
R2=imhist(R1);
subplot(1,5,1), imshow(R1), title('Resmin Orjinali')
subplot(1,5,2), imhist(R1), title('Resmin Histogramı')
subplot(1,5,3), stem(R2), title('Resmin Histogramı-STEM')
subplot(1,5,4), plot(R2), title('Resmin Histogramı-PLOT')
subplot(1,5,5), bar(R2), title('Resmin Histogramı-BAR')
```



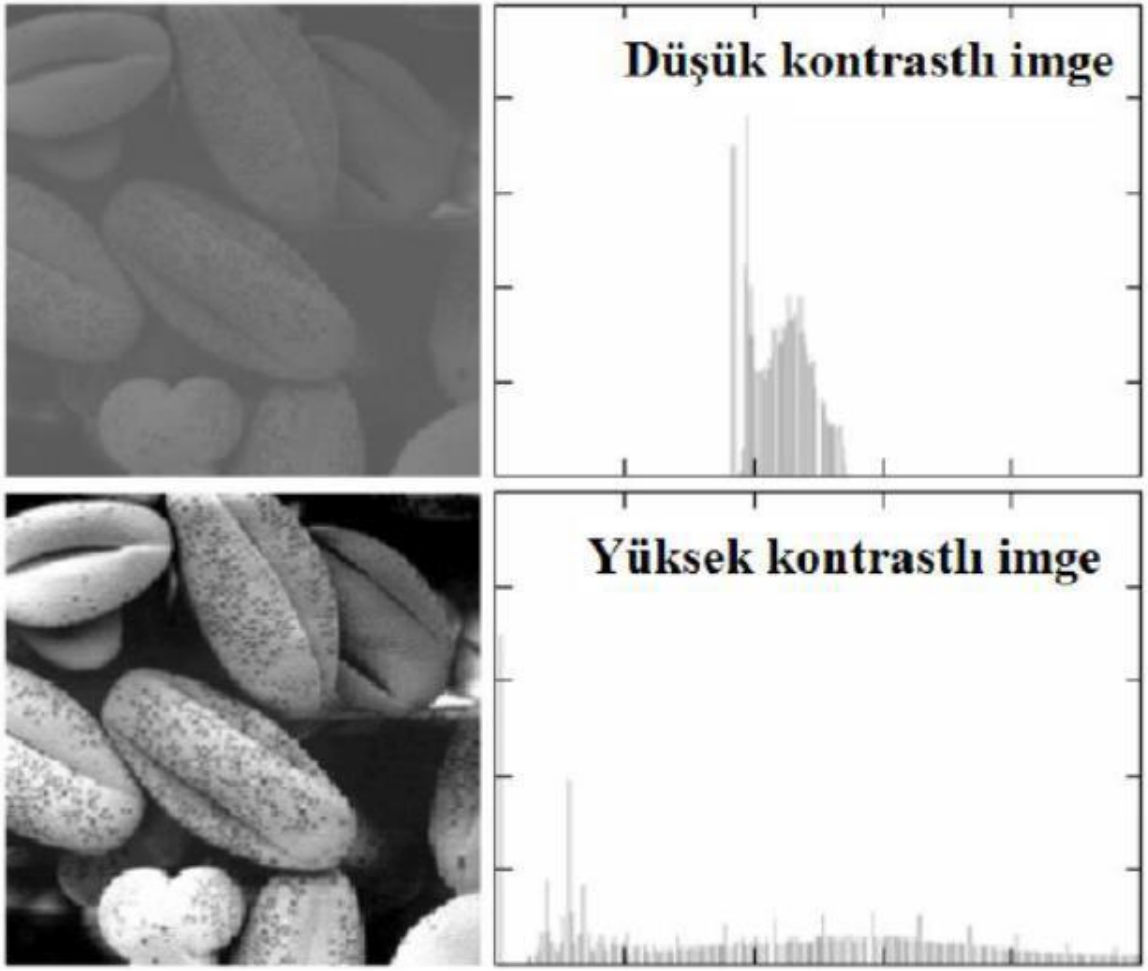
Histogram-Örnek



İmgenin histogramı sol tarafta yoğunlaştığı için imgenin koyu bir imge olduğunu söylenebilir.

İmgenin histogramı sağ tarafta yoğunlaştığı için imgenin açık tonlu bir imge olduğunu söylenebilir.

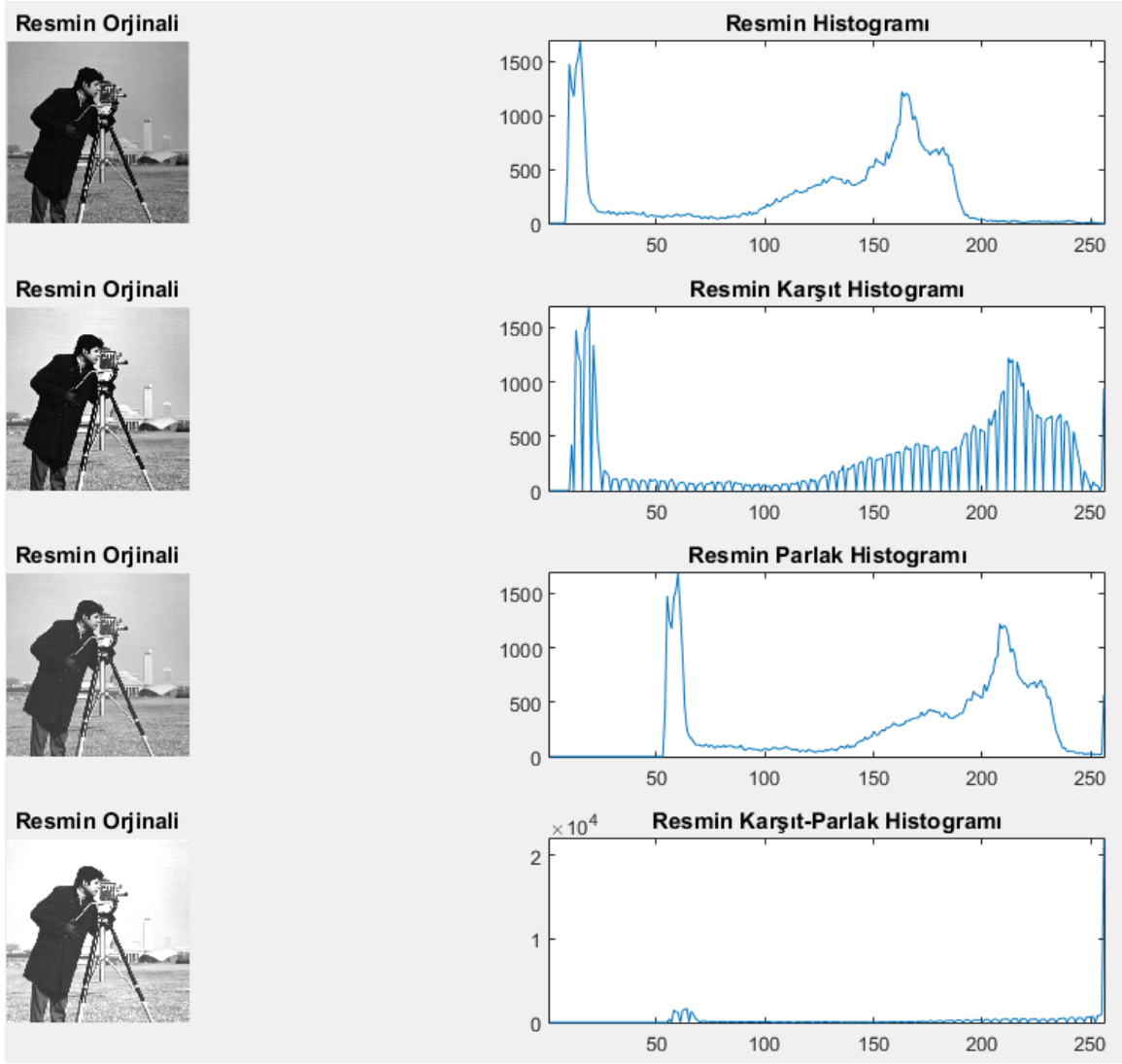
Histogram-Örnek



İmgenin histogramı ortada küçük bir alan kapladığı için karşıtlığı düşük bir imge olduğu söylenebilir.

İmgenin histogramı geniş bir alan kapladığı için karşıtlığı bu imgenin karşıtlığı yüksek bir imge olduğu söylenebilir.

Histogram-Örnek



TEŞEKKÜRLER